Министерство образования и науки Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
имени И.М. ГУБКИНА

Кафедра оборудования нефтегазопереработки

Т.В. ПРОКОФЬЕВА, В.В. АНДРИКАНИС,
С.С. КРУГЛОВ, Э.Б. ГАФАРОВА

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА

Учебное-методическое пособие

Москва 2016

УДК 66.048.3.069.835

Рецензент:
Б.П. Туманян, профессор, д.т.н.

Т.В. Прокофьева, В.В. Андриканис, С.С. Круглов, Э.Б. Гафарова

Расчет электродегидратора: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 31 с.

Рассмотрены назначение, конструкции и особенности работы электродегидраторов для обессоливания и обезвоживания нефтей в составе установок ЭЛОУ. Данная методика применяется для определения основных параметров при проектировании электродегидраторов – температуры, давления, типа и расхода деэмульгатора, схемы подачи промывной воды. Приведены примеры расчетов с использованием программы Microsoft Excel.

Пособие предназначено для курсового проектирования и выполнения практических заданий по дисциплине «Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии», «Процессы и аппараты химической технологии» и «Процессы и аппараты нефтегазопереработки» при подготовке бакалавров по направлениям 15.03.02 (151000) Технологические машины и оборудование, 18.03.01 (240100) Химическая технология, 18.03.02 (241000) Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии и 20.03.01 (280700) Техносферная безопасность.

Данное издание является собственностью РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и его репродуцирование (воспроизведение) любыми способами без согласия университета запрещается

© Т.В. Прокофьева, В.В. Андриканис, С.С.Круглов, Э.Б. Гафарова, 2016
© РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2016

Введение

Пластовая жидкость, извлекаемая из скважин на нефтяных месторождениях, состоит из нефти, пластовой воды и растворенного в них попутного газа. Пластовая вода насыщенна минеральными солями и вызывает активную коррозию оборудования транспорта и переработки нефти, нарушает технологический режим его работы, снижает долговечность и ухудшает качество получаемых нефтепродуктов. Содержание минерализованной воды в пластовой жидкости на некоторых месторождениях может достигать 80–90%.

В нефтепромысловых районах при подготовке добытой нефти к транспорту целесообразно удалять максимальное количество промысловой воды. Глубокое обезвоживание нефти сокращает расходы на транспортировку, уменьшает объём сбрасываемых сточных вод нефтеперерабатывающими предприятиями. Отделенную воду обычно закачивают в скважины для поддержания пластового давления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Большая часть воды, содержащаяся в добываемых нефтях, находится в виде эмульсии, образованной капельками воды с преобладающим диаметром 2–5 мкм. На поверхности капелек из нефтяной среды адсорбируются смолистые вещества, асфальтены, органические кислоты и их соли, растворимые в нефти, а также высокодисперсные частицы тугоплавких парафинов, ила и глины, хорошо смачиваемых нефтью. С течением времени толщина адсорбционной пленки увеличивается, возрастает ее механическая прочность, происходит старение эмульсии. Для предотвращения этого явления на многих промыслах в нефть вводят деэмульгаторы. Разрушая поверхностную адсорбционную пленку,

деэмульгаторы способствуют слиянию (коалесценции) капелек воды в более крупные, которые при отстое эмульсии отделяются быстрее. Расход деэмульгаторов для каждой нефти определяется экспериментально – от 0,002 до 0,005% масс. на 1 т нефти. Деэмульгаторы используют и при термохимическом и электрохимическом обезвоживании нефтей. Эти процессы ускоряются при повышенных температурах (обычно 80–120 ^{o}C), так как при этом размягчается адсорбционная пленка и повышается ее растворимость в нефти, увеличивается скорость движения капелек и снижается вязкость нефти, т.е. улучшаются условия для слияния и оседания капель. Следует отметить, что при температурах более 120°C вязкость нефти меняется мало, поэтому эффект от деэмульгаторов увеличивается незначительно.

Разделение водонефтяной эмульсии может осуществляться различными методами: отстаиванием, центрифугированием, фильтрованием, совместным воздействием тепла и химических реагентов, электрического поля, а также их комбинациями.

1. ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРЫ

Наиболее эффективным оборудованием для обезвоживания и обессоливания нефти в настоящее время являются электродегидраторы. В них эффективно разрушаются наиболее стойкие мелкодисперсные нефтяные эмульсии под воздействием переменного электрического поля высокой напряженности. В зоне электрического поля капельки воды, находящиеся в неполярной жидкости, поляризуются, вытягиваются в эллипсы с противоположно заряженными концами и притягиваются друг к другу. При сближении капелек силы притяжения вырастают до величины, позволяющей сдавить и разорвать разделяющую их пленку. Капли, сталкиваются друг с другом, укрупняются и осаждаются под действием силы тяжести.

Для интенсификации разрушения эмульсии за счет ослабления сил поверхностного натяжения и в электродегидраторы добавляют деэмульгаторы. Также для предотвращения активной коррозии оборудования в электродегидраторы добавляют щелочной раствор.

Электродегидратор представляет собой полый герметичный сосуд с подвешенными на изоляторах электродами. Электроды это горизонтальные металлические сетки, расположенные одна над другой. Электроды удерживаются внутри корпуса на подвесных изоляторах. Также на корпусе аппарата имеются проходные изоляторы для электрических шин, при помощи которых электроды соединены с повышающим электротрансформатором.

От трансформатора на электроды подается переменное напряжение. Напряжение между электродами составляет 22–50 кВ, межэлектродное расстояние 120–400 мм, напряженность электрического поля 1–3 кВ/см.

Процессу электрообезвоживания способствует повышенная температура. Во избежание испарения воды и для снижения газообразования электродегидраторы обычно работают при повышенном давлении.

Интенсивность разделения водонефтяной эмульсии зависит от напряженности электрического поля и регулируются величиной подаваемого на электроды переменного напряжения и расстоянием между электродами. На коагуляцию капель воды влияет также неоднородность электрического поля, поскольку в таком поле возрастает хаотичность движения капель воды, которая приводит к увеличению вероятности их сталкивания и, соответственно, коагуляции. Для создания неоднородного поля применяют электроды специальной формы.

Во внутренней полости электродегидратора предусмотрены коллекторы для ввода и распределения водонефтяной эмульсии, и вывода отстоявшейся воды из нижней части аппарата и обезвоженной нефти из его верхней части. Эффективность электродегидраторов различных конструкций во многом определяется организацией ввода и распределения водонефтяной эмульсии и отвода нефти и воды.

Процессы обезвоживания и обессоливания нефти обычно проводят совместно. После первой ступени – отделения от нефти части пластовой воды, насыщенной минеральными солями – в нее добавляют промывную воду с относительно малым содержанием солей. Капли промывной воды, попадая в водно-нефтяную эмульсию, сливаются с эмульгированной пластовой водой и осаждаются вместе с растворенными солями. Для этого промывная вода должна быть диспергирована до размеров капель, соизмеримых с каплями эмульгированной пластовой воды и хорошо смешана с разделяемой водно-нефтяной эмульсией для равно-

мерного распределения в ее объеме при помощи специальных смесителей.

В зависимости от формы и положения корпуса различают электродегидраторы трех основных типов: *цилиндрические вертикальные, шаровые и горизонтальные*.

Цилиндрический вертикальный электродегидратор (рис.1) представляет собой сосуд диаметром 3 м, высотой 5 м и объемом 30 м^3. Внутри находятся круглые горизонтальные электроды, подвешенные на фарфоровых изоляторах. Переменное напряжение подается к электродам от двух повышающих трансформаторов мощностью по 5 кВА. Сырье поступает в электродегидратор в межэлектродное пространство через вертикальную, вмонтированную по оси аппарата, трубу, которая на половине высоты корпуса аппарата заканчивается распределительной головкой.

Головка имеет узкую кольцевую щель, через которую водонефтяная эмульсия вводится в виде тонкой веерообразной горизонтальной струи. Обезвоженная нефть выводится через штуцер в центре верхнего днища электродегидратора, а отстоявшаяся вода – через штуцер нижнего днища.

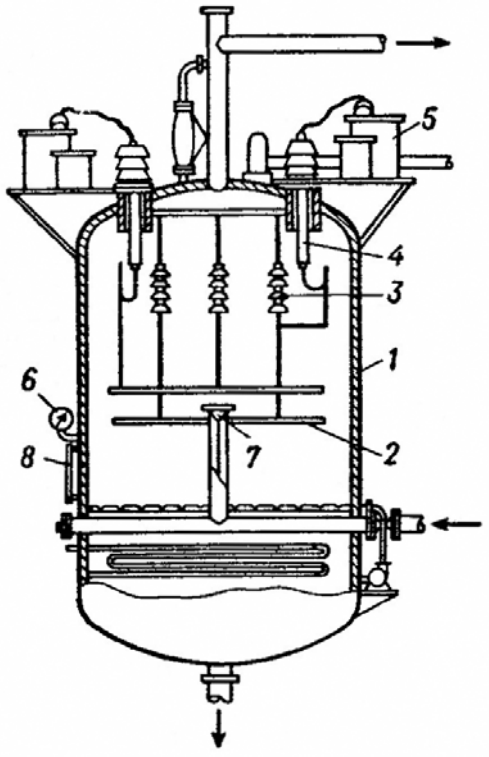


Рис. 1. Вертикальный электродегидратор:
1 – корпус; *2* – электроды; *3*, *4* – изоляторы; *5* – трансформаторы; *6* – манометр; *7* – распределительная головка; *8* – измерительное стекло (уровнемер)

Характерной особенностью вертикального электродегидратора является высокая напряженность и неоднородность электрического поля внутри конструкции, что позволяет разделить даже очень стойкие эмульсии. Недостатком является относительно низкая производительность и необходимость поэтому использования на установках ЭЛОУ 6–12 параллельно соединенных аппаратов. Это привело к вытеснению их более современными конструкциями.

Шаровой электродегидратор (рис. 2) представляет собой сферическую емкость диаметром 10,5 м и толщиной стенки 24 мм.

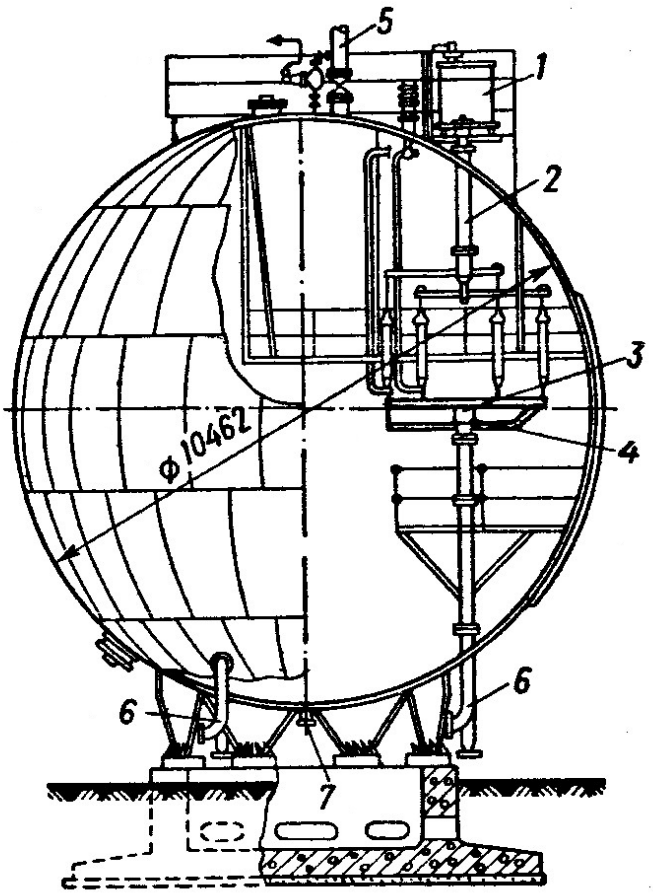


Рис. 2. Шаровой электродегидратор:
1 – трансформатор; *2* – устройство для регулирования расстояния между электродами; *3* – электроды; *4* – распределительная головка; *5* – вывод обессоленной нефти; *6* – ввод сырой нефти; *7* – дренажный штуцер

Внутреннее устройство такого аппарата подобно таковому вертикального электродегидратора. Основное отличие состоит в том, что в шаровых электродегидраторах имеются три сырьевых ввода, расположенных равномерно вокруг вертикальной оси аппарата на расстоянии 3 м от нее, и три пары электродов. Расстояние между верхним и нижним электродами 150 мм. За счет большого объема шаровые электродегидраторы имеют высокую производительность. Недостатком таких аппаратов является невысокое рабочее давление (0,6–0,7 МПа), обусловленное большим диаметром корпуса, и невозможность их установки после сырьевых насосов АТ и АВТ.

Наибольшее распространение получили горизонтальные электродегидраторы (рис. 3, 4) благодаря их высокой производительности, способности работать при высоких давлениях и температурах, простоте используемых электрических схем и невысоким эксплуатационным затратам. Горизонтальный электродегидратор представляет собой цилиндрическую емкость диаметром 3400 мм и объемом 80–160 м^3, в зависимости от требуемой производительности.

В верхней части аппарата расположены подвешенные на изоляторах горизонтальные сетки-электроды, расстояние между которыми 25–40 см. В нижней части находится горизонтальный распределитель водонефтяной эмульсии, а под ним коллектор сбора воды.

Сырье вводиться в нижнюю часть аппарата, в слой отстоявшейся воды, где происходит осаждение крупных капель воды из эмульсии в соответствии с законом Стокса. Затем, после первичного этапа разделения эмульсия поднимается в межэлектродную зону, в область переменного электрического поля высокой напряженности, где происходит коалесценция и окончательное отделение мельчайших капель воды от нефти.

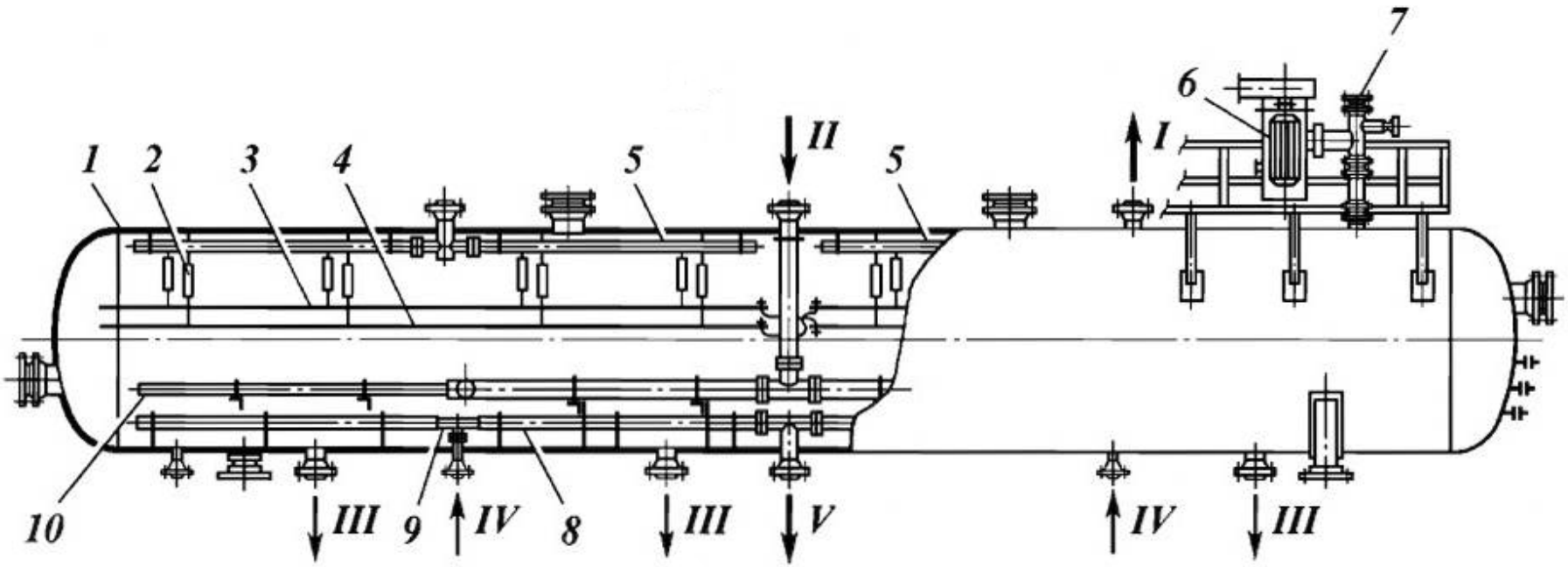


Рис. 3. Горизонтальный электродегидратор:

1 – корпус; 2 – изолятор; *3* – верхний электрод; *4* – нижний электрод; *5* – коллектор обезвоженной нефти; *6* - трансформатор; *7* – ввод высокого напряжения; *8* – коллектор отстоявшейся воды; *9* – ввод воды для промывки аппарата; *10* – распределитель сырья.

Потоки: *I* – выход обезвоженной нефти; *II* – вход сырья; *III* – удаление шлама; *IV* – вход воды для промывки аппарата; *V* – выход отстоявшейся воды

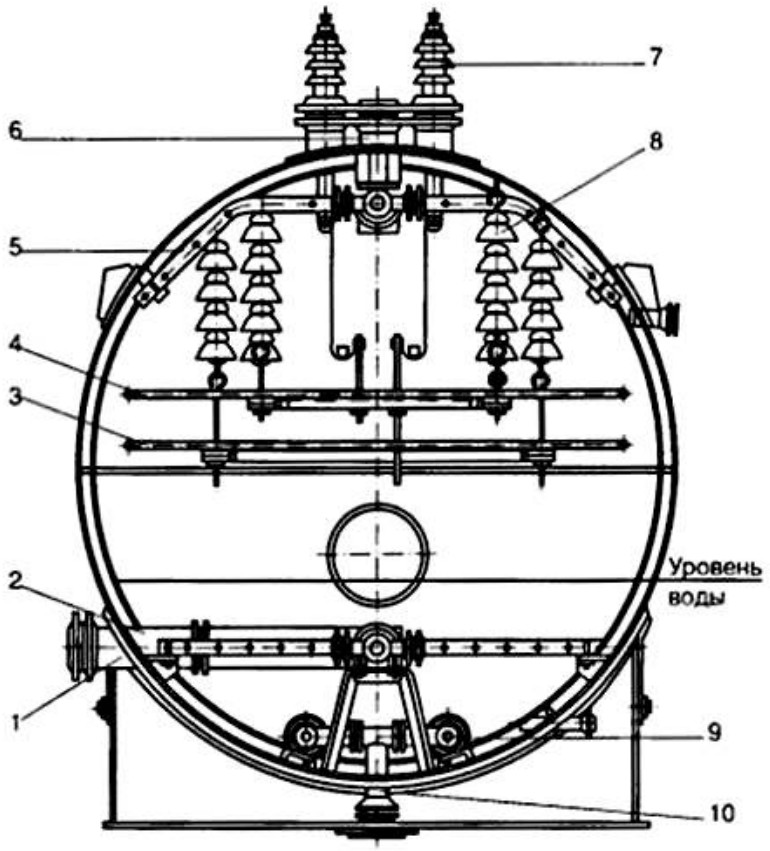


Рис. 4. Поперечный разрез горизонтального электродегидратора:
1 – штуцер ввода сырья; *2* – распределитель сырья; *3*, *4* – электроды, *5* – коллектор обезвоженной нефти; *6* – штуцер вывода обезвоженной нефти; *7* – проходной изолятор; *8* – подвесной изолятор; *9* – коллектор отстоявшейся воды

Отделенная вода выводится через коллектор, а обезвоженная нефть – через штуцеры, расположенные в верхней части аппарата, над электродами.

Конструкция горизонтального электродегидратора рассчитана на рабочее давление до 1,8 МПа и температуру 140–160 °С, что позволяет проводить глубокое обезвоживание и обессоливание труднообессоливаемых нефтей.

Преимуществами горизонтальных аппаратов являются: большая площадь электродов, следовательно, и большая удельная производительность (объем нефти на единицу сечения аппарата); невысокая вертикальная скорость движения нефти, а значит и

лучший отстой воды; возможность проведения процесса при более высоких температурах и давлениях. Ввод сырья в горизонтальные электродегидраторы расположен значительно ниже, чем в других типах аппаратов. Это обеспечивает относительно продолжительный путь водонефтяной эмульсии в аппарате, ее дополнительную промывку и прохождение через два электрических поля: слабое – между зеркалом воды и нижним электродом и сильное – между электродами. Кроме того, выпадение крупных капель воды из эмульсии происходит до попадания ее в межэлектродное пространство и зону электрического поля высокого напряжения. Это позволяет обезвоживать нефти с большим содержанием воды, не опасаясь чрезмерного увеличения силы тока между электродами. Повышение напряжения между электродами сверх допустимого (22–24 кВт) нежелательно, так как это вызывает обратный эффект – диспергирование капелек воды и увеличение стойкости эмульсии.

Горизонтальные электродегидраторы преимущественно выполняют из углеродистой стали 09Г2С.

Сравнение эффективности и производительности электродегидраторов рассмотренных типов показывает несомненные преимущества горизонтальных аппаратов. Удельная производительность последних в 2,6 раза больше, чем шаровых, а удельная металлоемкость на 25% меньше. В таблице П-1 приведены некоторые характеристики электродегидраторов различных типов, в табл. П-2 – характеристики различных моделей горизонтальных электродегидраторов, а в табл. П-3 – их рабочие параметры.

2. ЭЛЕКТРООБЕССОЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА (ЭЛОУ)

Содержание солей в нефтях, поступающих на нефтеперерабатывающие предприятия, обычно составляет 500 мг/л, а воды – в пределах 1% масс. На переработку же допускают нефти, в которых содержание солей не превышает 20 мг/л и воды 0,1% масс. Требования к ограничению содержания солей и воды в нефтях постоянно возрастают, так как только снижение солей с 20 до 5 мг/л дает значительную экономию: примерно вдвое увеличивается межремонтный период атмосферно-вакуумных установок, сокращается расход топлива, уменьшается коррозия аппаратуры, снижаются расходы катализаторов, улучшается качество газотурбинных и котельных топлив, коксов и битумов.

Обезвоживание и обессоливание сырья НПЗ проводят на блоках ЭЛОУ, которые входят в состав комбинированных установок ЭЛОУ-АТ и ЭЛОУ-АВТ.

Блоки ЭЛОУ проектируют двухступенчатыми: в электродегидраторах первой ступени удаляется 75–80% масс. соленой воды и 95–98% масс. солей, а в электродегидраторах второй ступени – 60–65% масс. отстоявшейся эмульсионной воды и примерно 92% масс. отстоявшихся солей. Число устанавливаемых электродегидраторов при двухступенчатом обессоливании зависит от объема и качества (т.е. содержания воды, солей и стойкости эмульсии) обрабатываемой нефти, от типа и производительности аппарата. В современных электрообессоливающих установках используют только горизонтальные электродегидраторы, как наиболее эффективные.

Аппараты и технологические потоки на двухступенчатой обессоливающей установке с горизонтальными электродегидраторами показаны на аппаратурно-технологической схеме (рис. 5).

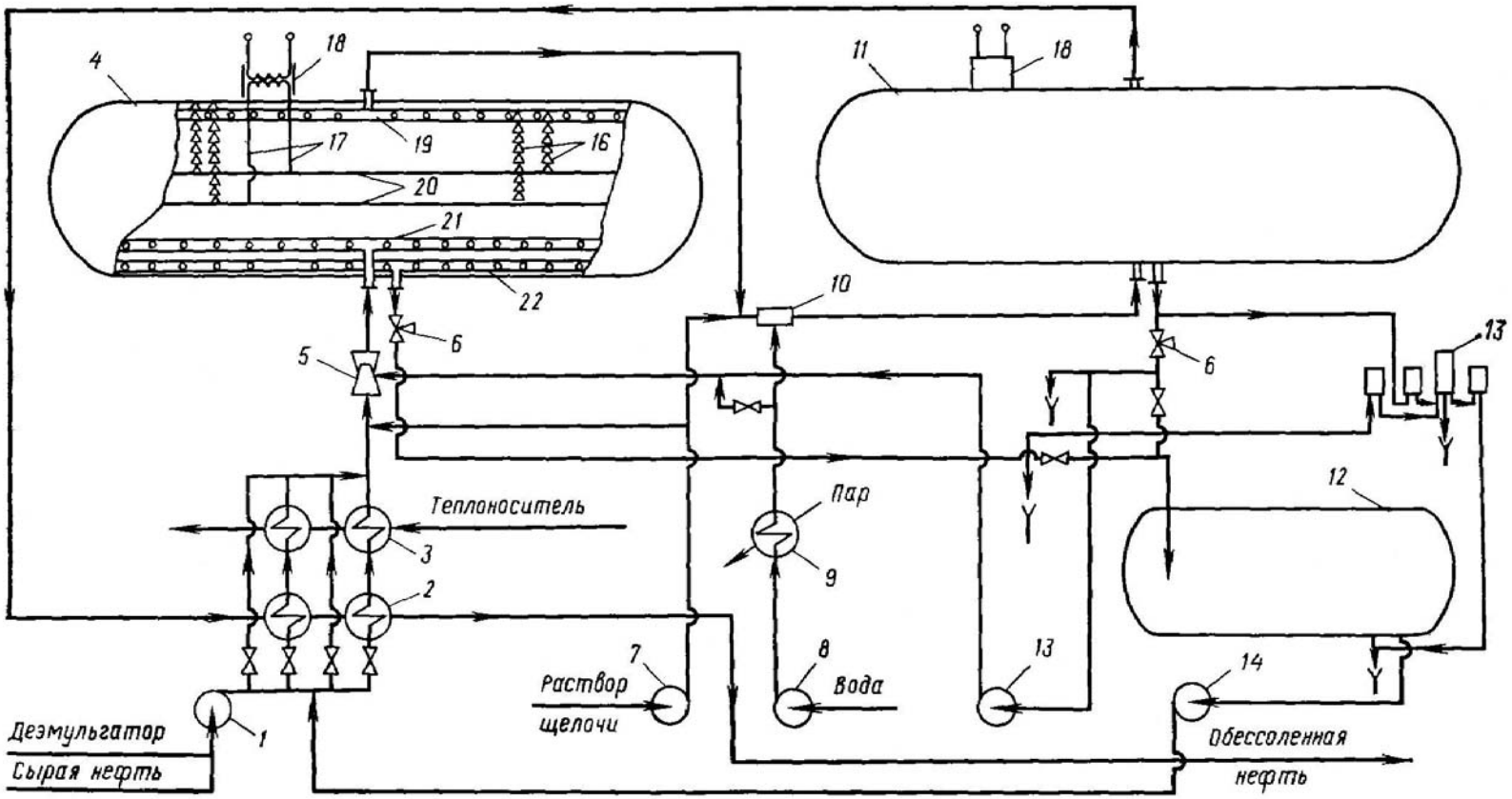


Рис. 5 Аппаратурно-технологическая схема электрообессоливающей установки (ЭЛОУ):

1, *7*, *8*, *13*, *14* – насосы; *2* – теплообменники; *3*, *9* – подогреватели; *4*, *11* – электродегидраторы; *5* – инжекторный смеситель; *6* – клапаны автоматического сброса соленой воды; *10* – диафрагмовый смеситель; *12* – отстойник; *15* – смотровой фонарь; *16* – подвесные изоляторы; *17* – шины подвода переменного электрического напряжения; *18* – трансформатор; *19* – коллектор обессоленной нефти; *20* – электроды; *21* – распределитель сырья; 22 – коллектор соленой воды

Сырая нефть насосом *1* прокачивается через теплообменник *2*, паровые подогреватели *3* и с температурой 110–120 °С поступает в электродегидратор первой ступени *4*. Перед насосом *1* в нефть вводится деэмульгатор, а после подогревателей *3* – раствор щелочи, который подается насосом *7*. Раствор щелочи применяется для подавления сероводородной коррозии и нейтрализации неорганических кислот, попадающих в нефть при обработке скважин кислотными растворами. Расход щелочи для повышения pH дренажной воды на единицу составляет 10 г/т. Кроме того, в нефть добавляется отстоявшаяся вода, которая отводится из электродегидратора второй ступени и закачивается в инжекторный смеситель *5* насосом *13*. С помощью насоса *8* предусмотрена также подача промывной воды. В качестве таковой используется речная вода или технологический конденсат, содержание солей в которых не должно превышать 300 мг/л.

В инжекторном смесителе 5 нефть равномерно перемешивается со щелочью и промывной водой. Раствор щелочи вводится для подавления сероводородной коррозии, нейтрализации кислот, попадающих в нефть при кислотной обработке скважин, а вода – для вымывания кристаллов солей.

Нефть поступает в нижнюю часть электродегидратора *4* через трубчатый распределитель *21* с перфорированными горизонтальными отводами.

Обессоленная нефть выводится из электродегидратора сверху через коллектор *19*, конструкция которого аналогична конструкции распределителя. Благодаря такому расположению устройства ввода и вывода нефти обеспечивается равномерность потока по всему сечению аппарата.

Отстоявшаяся вода отводится через дренажные коллекторы *22* в канализацию или в дополнительный отстойник *12* (в случае

нарушения процесса отстаивания). Из отстойника насосом *14* жидкая смесь возвращается в процесс. Из электродегидратора первой ступени сверху неполностью обезвоженная нефть поступает под давлением в электродегидратор второй ступени. В диафрагмовом смесителе *10* поток нефти промывается свежей химически очищенной водой, подаваемой насосом *8*. Вода для промывки предварительно нагревается в паровом подогревателе *9* до 80–900 °С; расход воды 5–10% масс. на нефть. Обессоленная и обезвоженная нефть с верха электродегидратора 2-ой ступени отводится с установки в резервуары обессоленной нефти, а на комбинированных установках она нагревается и подается в ректификационную колонну атмосферной установки.

Уровень воды в электродегидраторах поддерживается автоматически, Часть воды, поступающей в канализацию из электродегидраторов первой и второй ступеней, проходит смотровые фонари *15* для контроля качества отстаивания.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРОВ

Основными параметрами при проектировании электродегидраторов являются: температура процесса, расчетное и фактическое давления, тип и расход деэмульгатора, расход и схема подачи промывной жидкости, конструкция и размеры аппарата.

Температура процесса поддерживается такой, чтобы кинематическая вязкость нефти была 2–4 мм^2/с.

Расчетное давление $P_{\text{расч}}$ определяется из условия начала однократного испарения (ОИ) нефти при принятой температуре:

$$\Sigma K_i x_i' = \Sigma y_i' = 1. \qquad (1)$$

Фактическое давление в аппарате принимается с учетом гидравлического сопротивления участков технологической схемы ЭЛОУ:

$$P_{\text{факт}} = 1,2 P_{\text{расч}}. \qquad (2)$$

Исходными данными для проектирования электродегидратора являются:

– производительность аппарата по сырью;

– содержание воды в водонефтяной эмульсии на входе и выходе из ЭЛОУ;

– содержание солей в водонефтяной эмульсии на входе и выходе из ЭЛОУ;

– содержание солей в промывной воде;

– содержание солей в промывной воде после первой ступени ЭЛОУ.

4. СХЕМЫ ПОДАЧИ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ В ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРЫ

На промысле при подготовке нефти к транспорту содержание воды обычно уменьшают до 0,5–10%. На НПЗ перед подачей нефти на переработку содержание воды должно быть снижено до 0,1% масс., а солей – до 3–5 мг/л. Если на завод поступает нефть 1-й группы с содержанием солей 100 мг/л и воды 0,5% масс., необходимо использовать пресную воду для разбавления пластовой воды.

При добавлении промывной воды содержание соли в воде перед первой ступенью ЭЛОУ определяется по правилу смешения:

$$(c_{szo})_1 = \frac{x_{zo}c_{szo} + x_{zp}c_{szp}}{x_{zo} + x_{zp}}, \qquad (3)$$

где x_{zp} – массовая доля промывной воды на нефть, % масс.; x_{zo} – массовая доля пластовой воды в нефти, поступающей на ЭЛОУ, % масс.; c_{szo}, c_{szp} – содержание соли в пластовой и промывной воде, г /м^3.

Концентрация солей в воде после обессоливания зависит от доли воды x'_{zo}, содержание соли в которой равно концентрации соли на входе в аппарат $(c_{szo})_m$, и может быть рассчитано по формуле:

$$c'_{szo} = (c'_{szo})_m \; x'_{zo}, \text{ г /м}^3. \qquad (4)$$

Между содержанием солей в нефти и содержанием солей в воде, находящейся в нефти, существует зависимость:

$$c_{so} = 10^{-2} c_{szo}\, x_{zo}\, \rho_н, \text{ г /м}^3 \qquad (5)$$

где c_{szo} – содержание соли в воде, г/м^3; x_{zo} – расход промывной воды в % масс. на нефть; $\rho_{\underline{н}}$ – относительная плотность нефти при температуре процесса.

При двухступенчатом процессе электрообессоливания применяют две схемы подачи промывной воды – *последовательную* (рис. 6) и *противоточную* (рис. 7).

4.1. Расчет количества промывной воды для последовательной схемы подачи

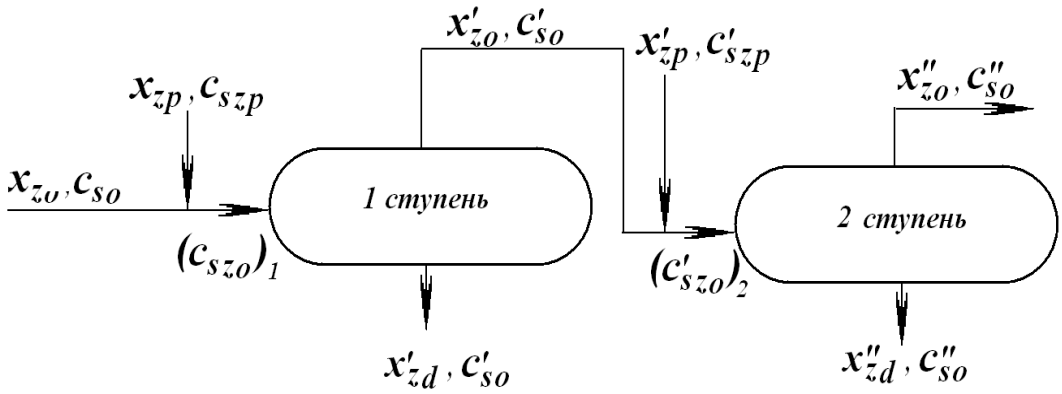


Рис. 6. Последовательная схема подачи промывной воды

В приведенной схеме часть промывной воды подается на первую ступень, часть – на вторую.

Содержание солей в промывной воде ≤ 300 г/м^3.

При известной концентрации солей в нефти можно определить их содержание в воде, используя зависимость:

$$c_{szo} = \frac{c_{so}}{10^{-2} x_{zo} \rho_н}, \text{ г/м}^3. \qquad (6)$$

Содержание солей в нефтях приведено в таблице П-4.

Принимаем одинаковый расход промывной воды на каждую ступень.

Содержание солей в эмульсии (нефть + пластовая вода + промывная вода) на входе в электродегидратор первой ступени:

$$(c_{szo})_1 = \frac{x_{zo}\, c_{szo} + x_{zp}\, c_{szp}}{x_{zo} + x_{zp}}, \text{ г/м}^3. \qquad (7)$$

Содержание солей в эмульсии (нефть + пластовая вода + промывная вода) на входе в электродегидратор второй ступени:

$$(c'_{szo})_2 = \frac{x'_{zo}\, c'_{szo} + x'_{zp}\, c'_{szp}}{x'_{zo} + x'_{zp}}, \text{ г/м}^3, \qquad (8)$$

$c'_{szo} = (c_{szo})_1$, т.е. содержание соли в воде, уходящей с нефтью из электродегидратора первой ступени равно содержанию соли воде на входе.

Аналогично для второй ступени:

$$c''_{szo} = (c'_{szo})_2.$$

При заданном содержании соли в нефти на выходе с ЭЛОУ c''_{so} можно определить содержание соли в воде, оставшейся в нефти после второй ступени обессоливания:

$$c''_{szo} = (c'_{szo})_2 = \frac{x'_{zo}\, c'_{szo} + x'_{zp}\, c'_{szp}}{x'_{zo} + x'_{zp}}, \text{ г/м}^3, \qquad (9)$$

$$c''_{szo} = \frac{c''_{so}}{10^{-2}\, x''_{zo}\, \rho_н}, \text{ г/м}^3. \qquad (10)$$

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Определить расход промывной воды при обессоливании нефти до остаточного содержания воды x''_{zo} = 0,2% и солей c''_{so} = 5 г/м^3.

Относительная плотность нефти при температуре 80 °С $\rho_н^{80}$ = 0,7948, содержание воды в нефти, поступающей на ЭЛОУ x_{zo} = 1% масс., содержание солей в пластовой воде c_{so} = 1000 г/м^3 нефти.

Определим содержание солей в пластовой воде водонефтяной эмульсии, поступающей на ЭЛОУ:

$$c_{szo} = \frac{c_{so}}{10^{-2}\ x_{zo}\ \rho_{н}} = \frac{1000}{10^{-2}\ \cdot 1 \cdot 0,7948} = 125800\ \text{г/м}^3;$$

и на выходе из ЭЛОУ:

$$c''_{szo} = \frac{c''_{so}}{10^{-2}\ x_{zo}\ \rho_{н}} = \frac{5}{10^{-2}\ \cdot 0,2 \cdot 0,7948} = 3146\ \text{г/м}^3.$$

на вторую ступень x'_{zp}, подставляя значение c'_{szo} из уравнения (6).

Расчет проводится в программе Microsoft Excel.

$$(c_{szo})_1 = \frac{111 \cdot 25818 + 2,7 \cdot 300}{1 + 2,7} = 34224\ \text{г/м}^3,$$

$$(c'_{szo})_2 = \frac{0,25 \cdot 34224 + 2,7 \cdot 300}{0,25 + 2,7} = 3175\ \text{г/м}^3,$$

$$c''_{zo} = c''_{szo}\ 10^{-2}\ x''_{zo}\ \ \rho_{н} = 3175 \cdot 10^{-2} \cdot 0,2 \cdot 0,7948 = 5,05\ \text{г/м}^3.$$

4.2. Расчет количества промывной воды для противоточной схемы подачи

Содержание солей в эмульсии (нефть + пластовая вода + дренажная вода второй ступени) на входе в электродегидратор первой ступени:

$$(c_{szo})_1 = \frac{x_{zo}\ c_{szo} + x''_{zd}\ c''_{szd}}{x_{zo} + x''_{zd}}\ \text{г/м}^3, \qquad (11)$$

где $x''_{zd} = x'_{zo} + x'_{zp} - x''_{zo}$, % масс. (12)

Содержание солей в эмульсии (нефть + пластовая вода + промывная вода), на входе в электродегидратор второй ступени:

$$(c'_{szo})_2 = \frac{x'_{zo}\ c'_{szo} + x'_{zp}\ c'_{szp}}{x'_{zo} + x'_{zp}}\ \text{г/м}^3, \qquad (13)$$

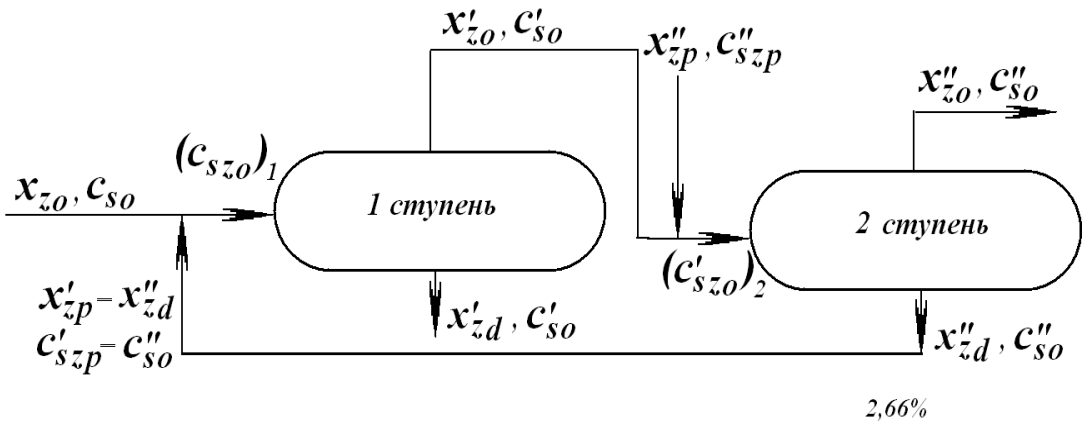


Рис. 7. Противоточная схема подачи промывной воды

$$c'_{szo} = (c_{szo})_1, \quad c''_{szo} = (c'_{szo})_2 = c''_{szd},$$

$$c''_{szo} = \frac{c''_{so}}{10^{-2}\, x''_{zo}\, \rho_н} \text{ г/м}^3, \tag{14}$$

$$c''_{szo} = (c'_{szo})_2 = \frac{x'_{zo}c'_{szo} + x'_{zp}c'_{szp}}{x'_{zo} + x'_{zp}} \text{ г/м}^3. \tag{15}$$

Из совместного решения уравнений (14) и (15) определяется расход промывной воды, поступающей на вторую ступень x'_{zp},

$$c''_{szo} = (c'_{szo})_2 = \frac{0,25 \cdot 34224 + 2,9 \cdot 300}{0,25 + 2,9} = 3175 \text{ г/м}^3,$$

$$x''_{zd} = 0,25 + 2,9 - 0,2 = 2,95 \text{ \% масс.},$$

$$(c_{szo})_1 = \frac{1 \cdot 125818 + 2,95 \cdot 3175}{1 + 2,95} = 34223, \text{ г/м}^3$$

$$c''_{zo} = 3175 \cdot 10^{-2} \cdot 0,2 \cdot 0,7948 = 5,05, \text{ г/м}^3$$

Расчет проводится в программе Microsoft Excel.

Приведенные примеры показали, что при работе установки с подачей промывной воды по последовательной схеме ее требуется 5,4 % масс. на нефть, а по противоточной схеме – 2,9 % масс.

5. РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА

Для эффективного отстоя воды должно выполняться соотношение:

$$\tau \geq \tau_{ос}, \tag{16}$$

где τ – время пребывания нефти в электродегидраторе, ч; $\tau_{ос}$ – время, необходимое для осаждения капель воды, ч.

Время пребывания нефти в электродегидраторе

$$\tau = \frac{h_э}{w_н}, \tag{17}$$

$h_э$ – высота слоя эмульсии в аппарате, м; $w_н$ – скорость подъема нефти от распределителя сырья (рис. 3) к коллектору обезвоженной нефти, м/с.

Время, необходимое для осаждения капель воды:

$$\tau_{ос} = \frac{h_э}{w_{факт}} = \frac{h_э}{w_о - w_н} \tag{18}$$

где $w_о$ – скорость осаждения капель воды в неподвижной среде, м/с; $w_{факт}$ – фактическая скорость осаждения капель воды, м/с.

Подставляя в неравенство (16) уравнения (17) и (18), получим:

$$w_о - w_н \geq w_н,$$

$$w_о \geq 2w_н.$$

Для гарантированного осаждения воды рекомендуется принимать

$$w_о \geq 4w_н. \tag{19}$$

Осаждение капель воды происходит в ламинарном режиме, поэтому для определения скорости осаждения используем уравнение Стокса:

$$w_{\text{о}} = \frac{1}{18} \cdot \frac{g\, d^2\, (\rho_{\text{воды}} - \rho_{\text{н}})}{\nu_{\text{н}}\, \rho_{\text{н}}},\ \text{м/с} \qquad (20)$$

здесь g – ускорение свободного падения, м^2/с; d – диаметр осаждающейся капли, м; $\rho_{\text{воды}}$ и $\rho_{\text{н}}$ – плотность воды и нефти соответственно, кг/м^3; $\nu_{\text{н}}$ – кинематическая вязкость нефти, м^2/с.

При этом необходимо учитывать условие применения уравнения Стокса:

$$10^{-4} \le \text{Re} \le 0{,}4 \div 2{,}0.$$

Процесс расслаивания водонефтяной эмульсии, в основном, проходит в средней части электродегидратора, где площадь горизонтального сечения аппарата зависит от вертикальной координаты незначительно. Исходя из этого, можем допустить, что площадь сечения, через которое происходит подъем обезвоженной нефти и осаждение капель воды, постоянна и равна площади горизонтального сечения аппарата

$$S = L \cdot D\ \text{м}^2, \qquad (21)$$

где L – длина аппарата, м; D – внутренний диаметр аппарата, м.

С другой стороны, площадь сечения, необходимую для движения сырья в аппарате, можно выразить как

$$S = G / w_{\text{н}},\ \text{м}^2, \qquad (22)$$

G – объемная производительность электродегидратора по сырью, м^3/с.

Решая совместно уравнения (19)–(22), получим выражение объемной производительность электродегидратора по сырью:

$$G = \frac{1}{72} \cdot L \cdot D \cdot \frac{g\, d^2\, (\rho_{\text{воды}}^{80} - \rho_{\text{н}}^{80})}{\nu_{\text{н}}^{80}\, \rho_{\text{н}}^{80}}\ \text{м}^3/\text{с}. \qquad (23)$$

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Исходя из объемной производительности установки ЭЛОУ по сырью определим необходимое количество параллельно работающих электродегидраторов.

Допустим, необходимая объемная производительность установки ЭЛОУ по сырью 600 м^3/ч.

Выбираем горизонтальный электродегидратор типа 2ЭГ160-2 с диаметром 3,4 м и длиной 18,6 м.

Принимаем рабочую температуру в электродегидраторе 80 ^{o}C.

Определим производительность электродегидратора по сырью, используя соотношение (23):

$$G = \frac{1}{72} \cdot L \cdot D \cdot \frac{g\, d^2\, (\rho_{\text{воды}}^{80} - \rho_{\text{н}}^{80})}{\nu_{\text{н}}^{80}\, \rho_{\text{н}}^{80}} \text{ м}^3/\text{с}.$$

Принимаем диаметр наименьших осаждающихся капель воды

$$d = 2{,}2 \cdot 10^{-4} \text{ м}.$$

При 80°C относительная плотность нефти $\rho_4^{80} = 794{,}8$ кг/м^3, плотность воды $\rho_{\text{воды}}^{80} = 958$ кг/м^3, коэффициент кинематической вязкости нефти $\nu_{\text{н}}^{80} = 1{,}95 \cdot 10^{-6}$ м^2/с.

Проверяем условие применения уравнения Стокса.

Скорость осаждения капель воды:

$$w_{\text{о}} = \frac{1}{18} \cdot \frac{9{,}81 \cdot (2{,}2 \cdot 10^{-4})^2 \cdot (958 - 794{,}8)}{1{,}95 \cdot 10^{-6} \cdot 794{,}8} = 0{,}0028 \text{ м/с},$$

$$\text{Re} = \frac{w_{\text{о}}\, d}{\nu_{\text{н}}^{80}} = \frac{0{,}0028 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-4}}{1{,}95 \cdot 10^{-6}} = 0{,}32,$$

$$10^{-4} \le \text{Re} \le 0{,}4 \div 2{,}0.$$

Условие выполняется, следовательно применение уравнения Стокса справедливо.

Производительность электродегидратора

$$G = \frac{1}{72} \cdot 18,6 \cdot 3,4 \cdot \frac{9,81(2,2 \cdot 10^{-4})^2 (958 - 794,8)}{1,95 \cdot 10^{-6} \cdot 794,8} = 4,391 \cdot 10^{-2} \text{ м}^3/\text{с},$$

или

$$G = 4,391 \cdot 10^{-2} \cdot 3600 = 158 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Определим необходимое количество параллельно работающих аппаратов: 600 / 158 = 3,8 шт.

Следовательно, для оснащения установки ЭЛОУ с объемной производительностью по сырью 600 м^3/ч выбираем 4 параллельно работающих электродегидратора типа 2ЭГ160-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П-1

Характеристики электродегидраторов

Тип	Объем, $м^3$	Диаметр, м	Высота, м	Рабочее давление, МПа	Допустимая температура рабочей среды, °С
Вертикальный	30	3,0	5	0,4–0,6	90
Шаровой	600	10,5	–	0,6–0,7	100
Горизонтальный	160–200	3,4	18-23	1,0–1,8	110–160

Таблица П-2

Модели горизонтальных электродегидраторов

Модель	Объем, $м^3$	Потребляемая, кВт	Диаметр, мм
ЭГ-25	25	25	2800
ЭГ-63	63	75	3200
ЭГ-100	100	100	3400
ЭГ-160	160	160	3400
ЭГ-200	200	100	3600

Таблица П-3

Рабочие параметры горизонтальных электродегидраторов

Параметры	Модель				
	ЭГ-25	ЭГ-63	ЭГ-100	ЭГ-160	ЭГ-200
$P_{раб}$, МПа (кгс/$см^2$)	1,0 (10)	1,6 (16)	0,6 (6)	1,2 (12)	1,2 (12)
$P_{расч}$, МПа (кгс/$см^2$)	1,2 (12)	1,8 (18)	0,6 (6)	1,2 (12)	1,2 (12)
Максимальная рабочая температура, °С	130	120	140	80	100
Минимальная рабочая температура, °С			–40	–30	–40

Таблица П-4

Содержание солей в товарных нефтях ($C_{с.н.}$) различных месторождений, обезвоженных до 1% остаточной пластовой воды

Нефть	$C_{с.н.}$, г/м^3	Нефть	$C_{с.н.}$, г/м^3
Ромашкинская	2000–2700	Котур-Тепинская	1000–1200
Арланская	2500–3000	Озек-Суатская	600–800
Туймазинская девонская	2500–2800	Мангышлакская	500–1000
Бавлинская	2000–2300	Усть-Балыкская	800–1000
Южно-пермская	1000–1200	Мегионская	800–1000
Мухановская	2000–2200	Гиединцевская	800–1200
Введеновская	1600–1800	Глинско-Розбышевская	1500–2000
Шкаповская	2200–2300	Кочановская	1750–2100
Серноводская	2000–2500	Самотлорская	150–250
Бугурусланская	2000–2700		

Литература

1. *Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А*. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии: Учебник для вузов. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 725 с.

2. *Рабинович Г.П., Рябых П.М., Хохряков П.А*. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник / Под ред. Е.Н. Судакова. – М.: Химия, 1979.

3. *Танатаров М.А., Ахметшина М.Н., Фасхутдинов Р.А., Волошин Н.Д., Золотарев П.А*. Технологические расчеты установок переработки нефти: Учебное пособие для вузов. – М.: Химия, 1987. – 352 с.

4. Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа / Под ред. Б.И. Бондаренко. – М.: Химия, 1983. – 128 с.

Содержание

Введение 3

1. ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРЫ 5

2. ЭЛЕКТРООБЕССОЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА (ЭЛОУ) 13

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРОВ 17

4. СХЕМЫ ПОДАЧИ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ В ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРЫ 18

4.1. Расчет количества промывочной воды для последовательной схемы 19

4.2. Расчет количества промывной воды для протвоточной схемы 21

5. РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА 23

Приложение 27

Литература 29

УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ ПОСОБИЕ

ПРОКОФЬЕВА Тамара Валентиновна
АНДРИКАНИС Валерий Владимирович
КРУГЛОВ Сергей Сергеевич
ГАФАРОВА Элиза Багуддиновна

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА

Редактор *Л.А. Суаридзе*
Компьютерная верстка *И.В. Севалкина*

Подписано в печать 11.07.2015. Формат 60×84 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».
Усл. п.л. 2,0. Тираж 100 экз. Заказ №

Издательский центр
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Ленинский просп., 65
Тел./факс: 8(499)507-82-12

ДЛЯ ЗАМЕТОК